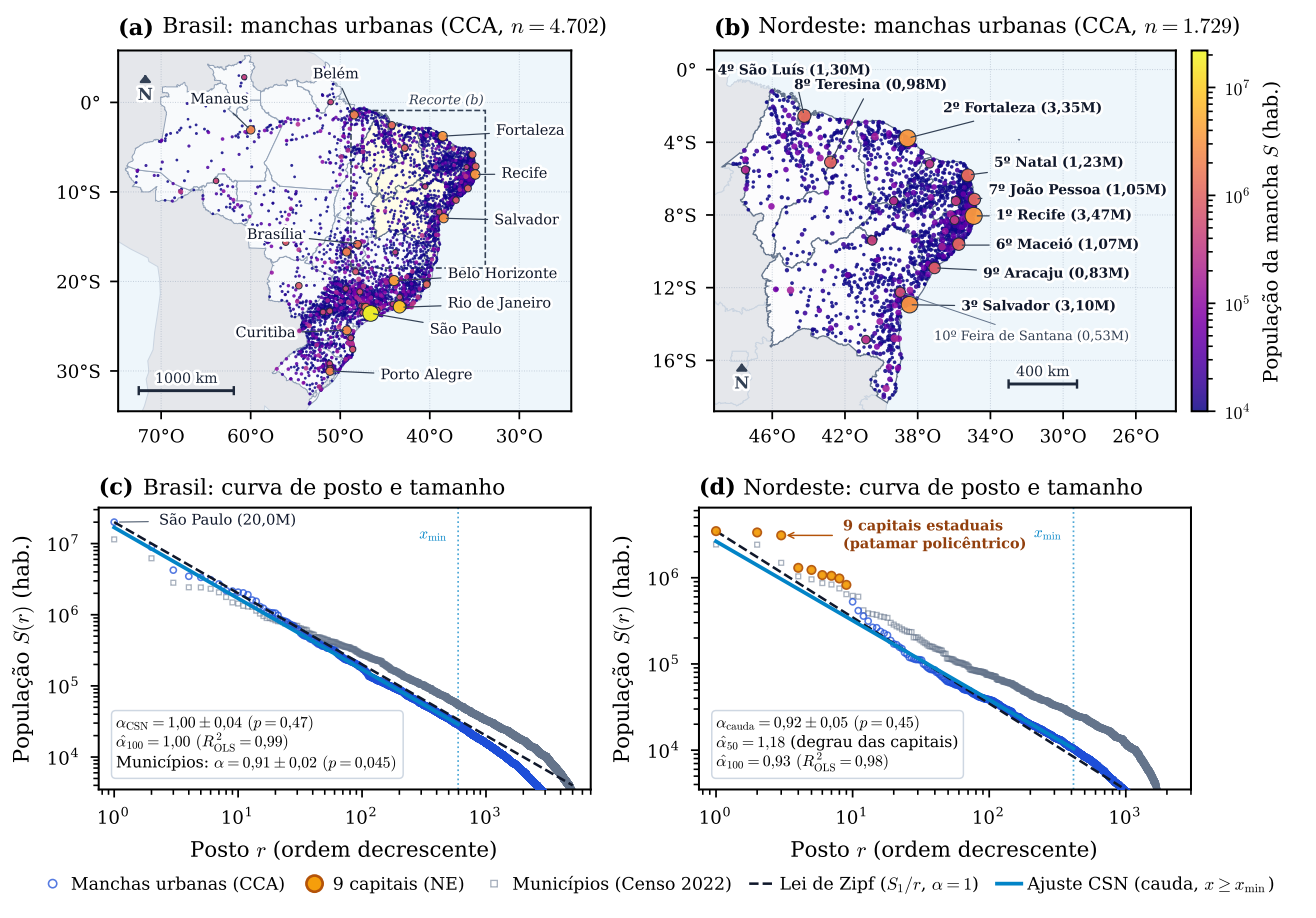

(a) Brasil: manchas urbanas (CCA, n = 4.702)
Belém
Manaus
Recorte (b)
Fortaleza
Recife
Salvador
Brasília
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Porto Alegre
1000 km
N
0°
10°S
20°S
30°S
70°O
60°O
50°O
40°O
30°O
(b) Nordeste: manchas urbanas (CCA, n = 1.729)
4º São Luís (1,30M)
8º Teresina (0,98M)
2º Fortaleza (3,35M)
5º Natal (1,23M)
7º João Pessoa (1,05M)
1º Recife (3,47M)
6º Maceió (1,07M)
9º Aracaju (0,83M)
3º Salvador (3,10M)
10º Feira de Santana (0,53M)
400 km
N
0°
4°S
8°S
12°S
16°S
46°O
42°O
38°O
34°O
30°O
26°O
População da mancha S (hab.)
(c) Brasil: curva de posto e tamanho
São Paulo (20,0M)
x_min
α_CSN = 1,00 ± 0,04 (p = 0,47)
α̂_100 = 1,00 (R²_OLS = 0,99)
Municípios: α = 0,91 ± 0,02 (p = 0,045)
População S(r) (hab.)
Posto r (ordem decrescente)
(d) Nordeste: curva de posto e tamanho
9 capitais estaduais
(patamar policêntrico)
x_min
α_cauda = 0,92 ± 0,05 (p = 0,45)
α̂_50 = 1,18 (degrau das capitais)
α̂_100 = 0,93 (R²_OLS = 0,98)
População S(r) (hab.)
Posto r (ordem decrescente)
Manchas urbanas (CCA)
9 capitais (NE)
Municípios (Censo 2022)
Lei de Zipf (S1/r, α = 1)
Ajuste CSN (cauda, x ≥ x_min)